

Aula 4 — Modelo ER Estendido

EER · Especialização, generalização, herança, autorrelacionamento e agregação

Resolução completa dos dez cenários regionais amazônicos, na perspectiva de um administrador de banco de dados. Cada questão traz o minimundo assumido, o modelo conceitual, o diagrama entidade-relacionamento estendido na notação de Chen com as convenções de especialização de Elmasri e Navathe, e o mapeamento para o esquema lógico em PostgreSQL.

Notação: Chen / Elmasri (brModelo) **SGBD:** PostgreSQL **Exercícios:** 10 **Referência:** Elmasri & Navathe

Como ler os diagramas



Entidade forte. Retângulo de traço simples.



Entidade fraca. Retângulo de traço duplo.



Relacionamento. Losango entre entidades.



Especialização. Círculo com **d** disjunta ou **o** sobreposta.



Total. Linha dupla liga a superclasse ao círculo (parcial: linha simples).

(1,N)

Cardinalidade em pares (mín,máx) de participação.

Para manter os diagramas legíveis, os atributos são listados dentro da caixa de cada entidade. A **chave primária** aparece sublinhada, a chave estrangeira recebe a marca **FK**, o atributo **derivado** vem em itálico e o **multivalorado** recebe a marca **{M}**. Os relacionamentos identificadores de entidades fracas usam losango de traço duplo.

AULA 4 | Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

Dez cenários regionais amazônicos. Como os enunciados foram propostos para discussão em sala, cada um recebe aqui um minimundo objetivo assumido pelo DBA, seguido do modelo que exercita o conceito de EER em foco: especialização e generalização, herança, autorrelacionamento, entidade associativa e agregação.

Feira de Manaus

MINIMUNDO ASSUMIDO

A feira registra *Feirantes* e *Bancas*. Um feirante trabalha em várias bancas ao longo da semana e uma banca é ocupada por vários feirantes em turnos diferentes. É preciso guardar cada turno de trabalho, com dia e período.

—LEITURA DO DBA

Feirante e Banca existem por si, portanto são entidades fortes. A associação entre eles é de muitos para muitos, pois cada feirante ocupa muitas bancas e cada banca recebe muitos feirantes. O ponto central do enunciado é que o vínculo tem informação própria, o turno de trabalho, com dia e período. Essa informação não pertence ao feirante nem à banca isoladamente, o que exige uma entidade associativa chamada `TURNO_TRABALHO` para resolver o N:M e hospedar esses atributos.

—MODELO CONCEITUAL

FEIRANTE

forte

id_feirante, nome, cpf, cooperativa.

BANCA

forte

id_banca, numero, setor.

TURNO_TRABALHO

associativa

dia, periodo (manhã ou tarde); resolve o **N:M** entre feirante e banca.

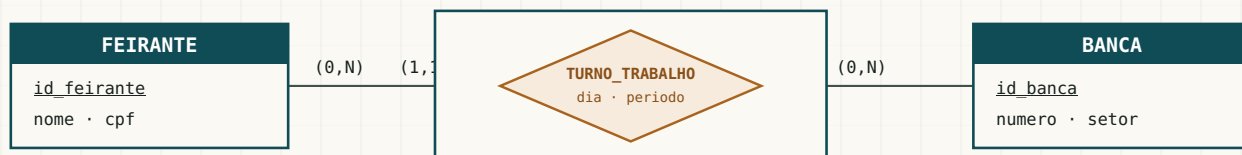


DIAGRAMA ER · ENTIDADE ASSOCIATIVA PARA O TURNO DE TRABALHO

—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```
FEIRANTE(id_feirante, nome, cpf, cooperativa)
BANCA(id_banca, numero, setor)
TURNO_TRABALHO(id_feirante, id_banca, dia, periodo)
    FK id_feirante → FEIRANTE · FK id_banca → BANCA
```

Viveiro de mudas florestais

MINIMUNDO ASSUMIDO

O viveiro produz *Mudas* organizadas por *Lote* e classificadas por *Espécie*. Toda muda é de um único tipo, frutífera, madeireira ou ornamental, cada tipo com características próprias. As mudas recebem *Tratamentos* ao longo do cultivo.

—LEITURA DO DBA

A muda é a entidade central. Como cada tipo de muda carrega atributos e cuidados específicos, mas todas compartilham altura e data de plantio, aplica-se a especialização por refinamento a partir da superclasse MUDA. A especialização é disjunta, marcada com a letra d, porque uma muda pertence a apenas um tipo, e é total, indicada por linha dupla, porque toda muda cai obrigatoriamente em um dos três tipos. Espécie e Lote são entidades fortes que classificam e agrupam a muda em relacionamentos de um para muitos. O Tratamento se liga à muda em muitos para muitos, já que um tratamento se aplica a várias mudas e uma muda recebe vários tratamentos, com data e dose registradas na associação.

—MODELO CONCEITUAL

MUDA

superclasse

id_muda, altura_cm, data_plantio.

FRUTIFERA · MADEIREIRA · ORNAMENTAL

subclasses (d, total)

atributos próprios, por exemplo tempo_frutificacao, densidade_madeira, cor_flor.

ESPECIE / LOTE

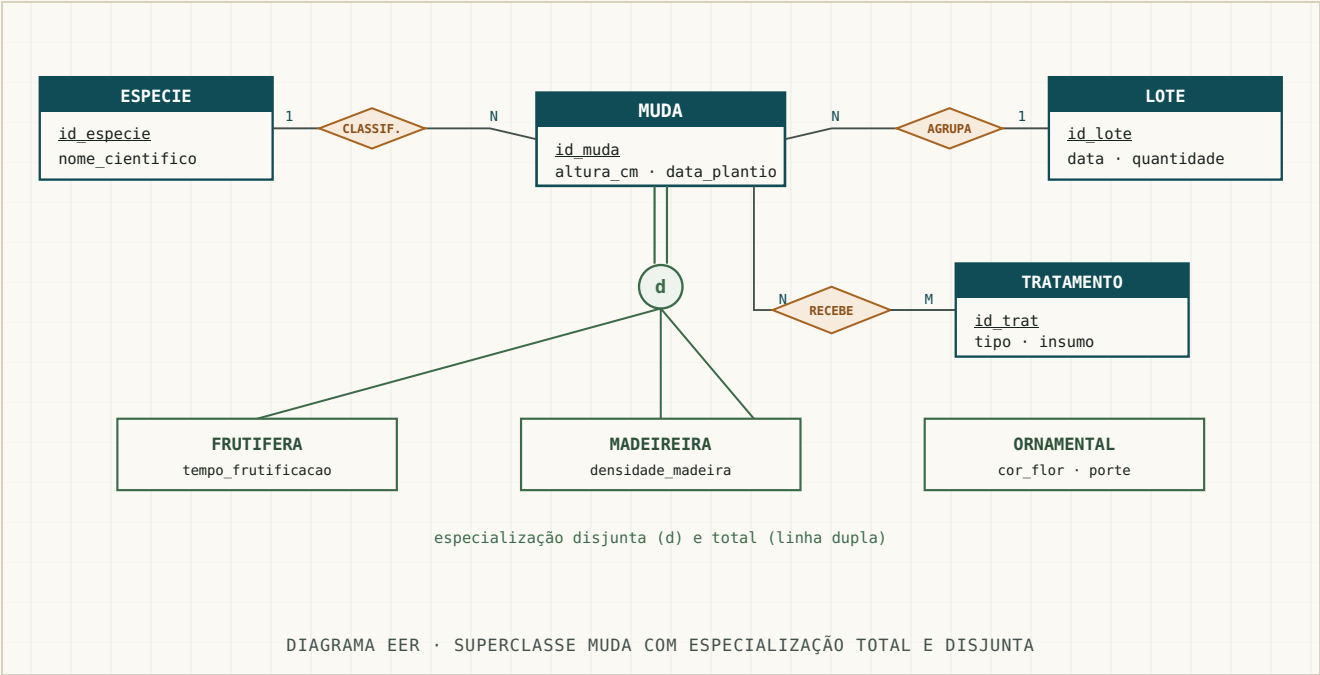
fortes

classificam (1:N) e agrupam (1:N) as mudas.

TRATAMENTO

forte

liga-se à muda em N:M com data e dose.



—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```

ESPECIE(id_especie, nome_cientifico, nome_popular)
LOTE(id_lote, data, quantidade)
MUDA(id_muda, altura_cm, data_plantio, id_especie, id_lote)
FRUTIFERA(id_muda, tempo_frutificacao) -- 1 tabela por subclasse
MADEIREIRA(id_muda, densidade_madeira)
ORNAMENTAL(id_muda, cor_flor, porte)
TRATAMENTO(id_trat, tipo, insumo)
APLICACAO(id_muda, id_trat, data, dose)
    FK id_muda → MUDA · FK id_trat → TRATAMENTO

```

Nota de projeto: em especialização total e disjunta o DBA pode escolher entre uma tabela por subclasse, como acima, ou uma única tabela com uma coluna de tipo. A opção por subclasses evita colunas nulas quando os atributos específicos são numerosos.

4.3 ESPECIALIZAÇÃO + AGREGAÇÃO

Cooperativa de açaí

MINIMUNDO ASSUMIDO

A cooperativa recebe açaí de seus *Associados*, que são ribeirinhos ou produtores de terra firme, com dados próprios de cada perfil. As entregas acontecem em *Pontos de Coleta*. Cada entrega passa por uma *Vistoria de Qualidade*, que avalia justamente aquele ato de entrega em determinado ponto.

—LEITURA DO DBA

O associado é especializado em ribeirinho e produtor de terra firme, uma especialização disjunta, pois o cadastro enquadra o cooperado em um perfil, com atributos distintos como rio e comunidade de um lado e propriedade e área de outro. A entrega de açaí é um relacionamento entre associado e ponto de coleta, com data e peso. O ponto sensível é a vistoria: ela não avalia o associado nem o ponto isoladamente, e sim o evento completo de entrega naquele ponto. Isso pede agregação, o recurso que trata um relacionamento inteiro como se fosse uma entidade, para que a VISTORIA_QUALIDADE possa se associar a ele.

—MODELO CONCEITUAL

ASSOCIADO

superclasse

id_associado, nome; especializa em RIBEIRINHO (rio, comunidade) e PRODUTOR (propriedade, area), disjunta.

PONTO_COLETA

forte

id_ponto, local, municipio.

ENTREGA

relacionamento agregado

associado entrega em ponto; data, peso_kg.

VISTORIA_QUALIDADE

forte

id_vistoria, nota, inspetor; associa-se ao conjunto agregado ENTREGA.

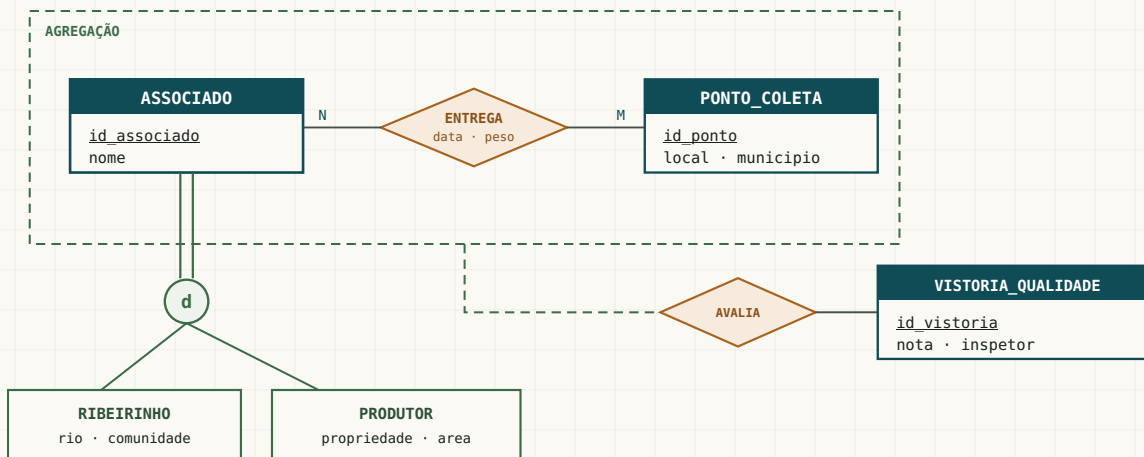


DIAGRAMA EER · AGREGAÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTREGA AVALIADO PELA VISTORIA

—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```

ASSOCIADO(id_associado, nome, tipo)
RIBEIRINHO(id_associado, rio, comunidade)    FK → ASSOCIADO
PRODUTOR(id_associado, propriedade, area)    FK → ASSOCIADO
PONTO_COLETA(id_ponto, local, municipio)
ENTREGA(id_entrega, id_associado, id_ponto, data, peso_kg)
VISTORIA_QUALIDADE(id_vistoria, id_entrega, nota, inspetor)
    FK id_entrega → ENTREGA    -- a agregacao vira FK para a entrega
  
```

4.4 AUTORRELACIONAMENTO + GENERALIZAÇÃO

Controle de amostras biológicas

MINIMUNDO ASSUMIDO

Um laboratório controla *Espécimes* coletados em campo, que podem ser animais, vegetais ou microrganismos. De cada coleta guarda-se data, local e coordenadas. Os *Pesquisadores* orientam uns aos outros, formando uma cadeia de orientação dentro da mesma equipe.

—LEITURA DO DBA

Animais, vegetais e microrganismos partilham os dados de coleta, então generalizam-se por abstração na superclasse ESPECIME, e cada subtipo acrescenta o que lhe é próprio. A especialização é disjunta e total, pois todo espécime é de exatamente um reino. O detalhe marcante é a orientação entre pesquisadores: a mesma entidade se relaciona consigo mesma, um autorrelacionamento em que a pessoa assume dois papéis, orientador e orientando. Como um pesquisador orienta vários e cada orientando tem um orientador principal, a recursão é de um para muitos.

—MODELO CONCEITUAL

PESQUISADOR

forte, recursiva

id_pesq, nome, titulacao; ORIENTA a si mesma (1:N), papéis orientador e orientando.

ESPECIME

superclasse

id_especime, data_coleta, local, coordenadas.

ANIMAL · VEGETAL · MICRORGANISMO

subclasses (d, total)

atributos próprios de cada reino.

COLETA

relacionamento

pesquisador coleta espécimes (1:N).

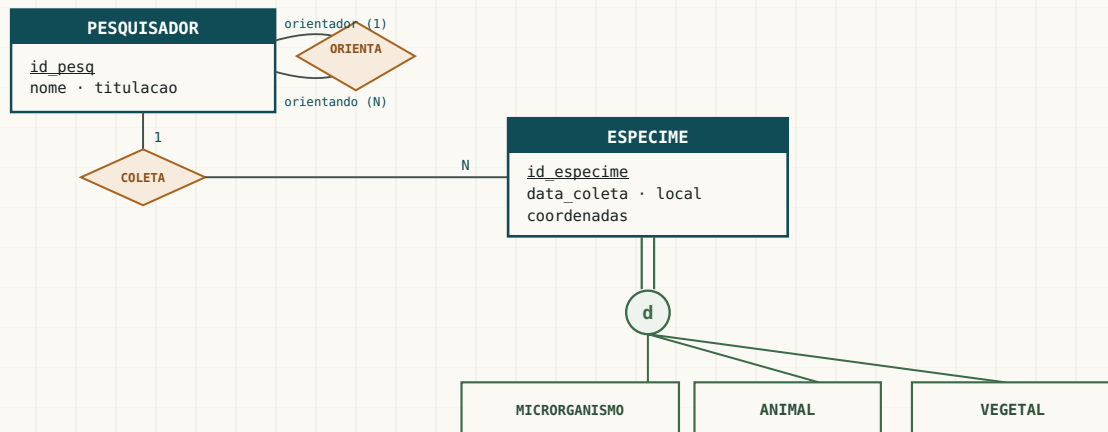


DIAGRAMA EER · AUTORRELACIONAMENTO EM PESQUISADOR E GENERALIZAÇÃO DE ESPECIME

—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```
PESQUISADOR(id_pesq, nome, titulacao, id_orientador)
    FK id_orientador → PESQUISADOR  -- recursao 1:N
ESPECIME(id_especime, data_coleta, local, coordenadas, id_pesq, reino)
ANIMAL(id_especime, ...) VEGETAL(id_especime, ...) MICRORGANISMO(id_especime, ...)
    FK id_especime → ESPECIME
```

4.5

ESPECIALIZAÇÃO DISJUNTA E TOTAL

Especialização de barcos

MINIMUNDO ASSUMIDO

Uma empresa de navegação registra *Barcos* que podem ser de recreio ou lanceiros. Cada barco é de apenas um tipo. Recreio e lanceiro têm atributos próprios, mas compartilham nome, capacidade e ano.

—LEITURA DO DBA

Este é o caso mais direto de especialização. A superclasse BARCO guarda o que é comum, nome, capacidade e ano. A restrição de que um barco é de apenas um tipo torna a especialização disjunta, marcada com d. Como todo barco cadastrado é obrigatoriamente recreio ou lanceiro, sem uma terceira possibilidade neutra, a especialização também é total, representada pela linha dupla que liga a superclasse ao círculo. As subclasses herdam a chave e os atributos de barco e acrescentam o que lhes é próprio.

—MODELO CONCEITUAL

BARCO

superclasse

id_barco, nome, capacidade, ano.

RECREIO

subclasse

num_cabines, area_lazer.

LANCEIRO

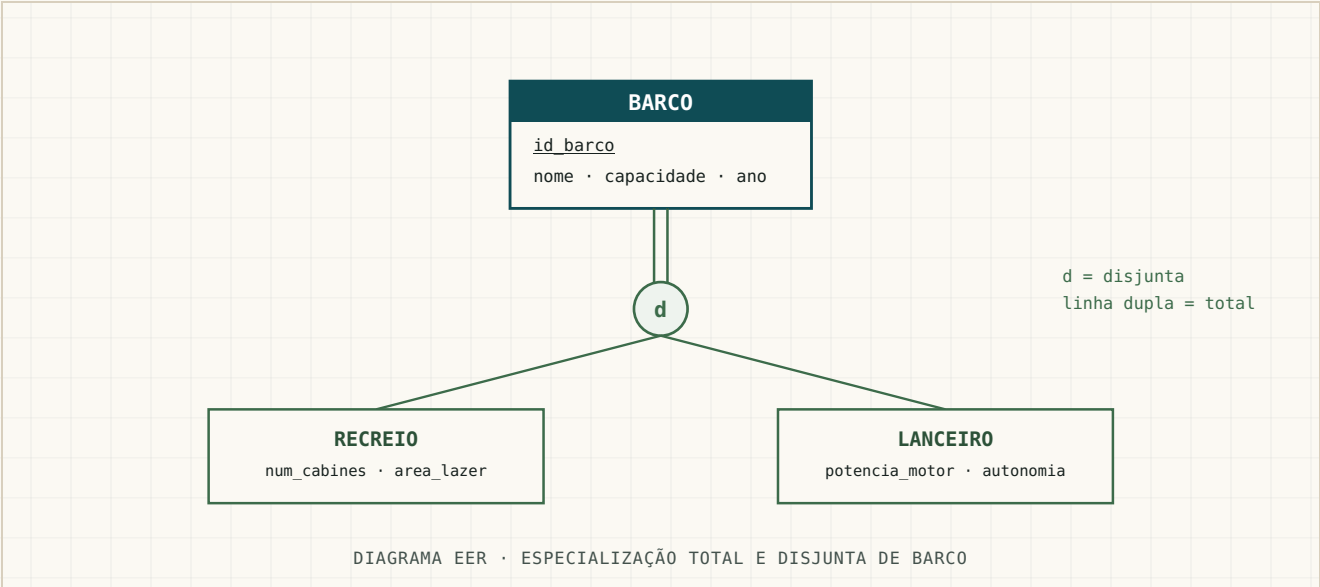
subclasse

potencia_motor, autonomia.

restrição

d, total

disjunta (um único tipo) e total (todo barco é de um dos dois).



—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```
BARCO(id_barco, nome, capacidade, ano, tipo)  -- tipo: 'R' ou 'L'
RECREIO(id_barco, num_cabines, area_lazer)    FK → BARCO
LANCEIRO(id_barco, potencia_motor, autonomia) FK → BARCO
```

4.6 ESPECIALIZAÇÃO TOTAL DISJUNTA + COMPOSIÇÃO N:M
Artesanato indígena

MINIMUNDO ASSUMIDO

Um centro cultural cataloga *Peças* de artesanato, que são cestarias, cerâmicas ou adornos, cada categoria com atributos próprios. Cada peça é composta por vários *Materiais* naturais, e um mesmo material aparece em muitas peças, registrando-se a quantidade usada.

—LEITURA DO DBA

A peça se especializa em cestaria, cerâmica e adorno. A especialização é total, pois toda peça catalogada é de um desses tipos, e disjunta, pois a peça é de um único tipo. Além da hierarquia, o enunciado descreve a composição da peça a partir de materiais: como um material entra em várias peças e uma peça reúne vários materiais, o relacionamento COMPOE é de muitos para muitos, com a quantidade como atributo da associação, o que leva a uma entidade associativa no modelo lógico.

—MODELO CONCEITUAL

PECA

superclasse

id_peca, nome, etnia, ano.

CESTARIA · CERAMICA · ADORNO

subclasses (d, total)

fibra, tecnica_queima, tipo_uso, respectivamente.

MATERIAL

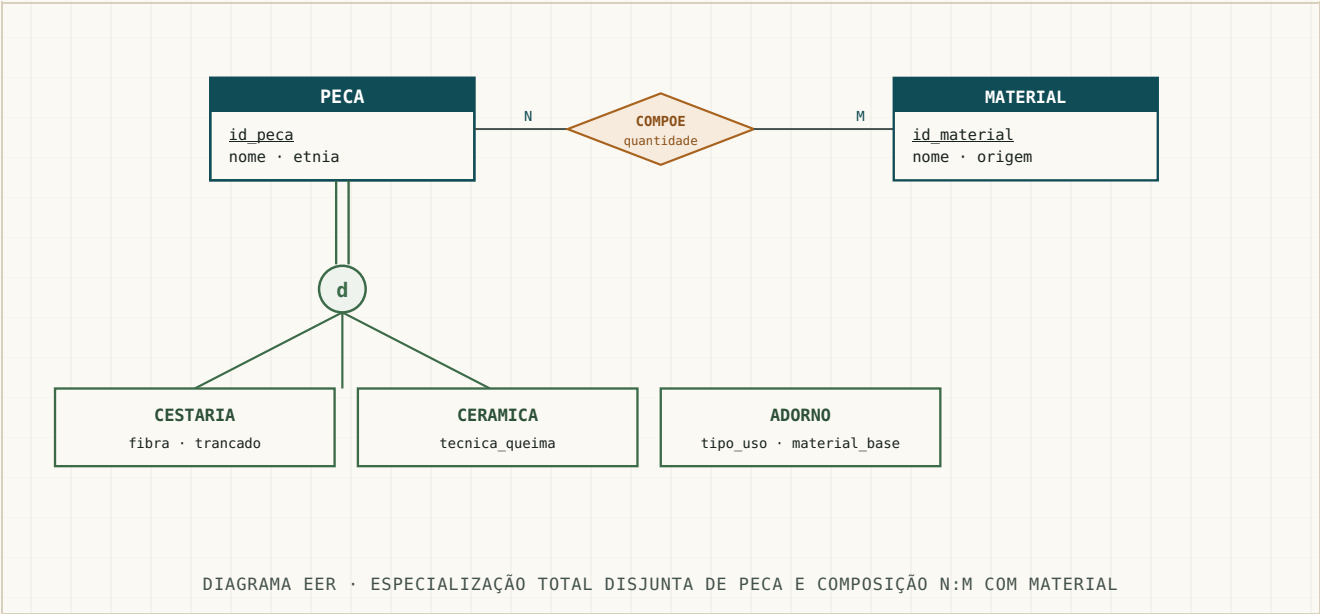
forte

id_material, nome, origem.

COMPOE

N:M

peça e material com quantidade.



—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```
PECA(id_peca, nome, etnia, ano, tipo)
CESTARIA(id_peca, fibra, trancado)    FK → PECA
CERAMICA(id_peca, tecnica_queima)    FK → PECA
ADORNO(id_peca, tipo_uso)    FK → PECA
MATERIAL(id_material, nome, origem)
COMPOE(id_peca, id_material, quantidade)
      FK id_peca → PECA · FK id_material → MATERIAL
```

4.7 MODELAGEM INTEGRADORA · CADEIA DE PROCESSO

Frigorífico Tambaqui

MINIMUNDO ASSUMIDO

O frigorífico recebe *Cargas* de pescado de seus *Fornecedores*. Cada carga passa por *Classificação*, por *Congelamento* e por *Inspeção* sanitária antes da estocagem. É preciso rastrear cada etapa da carga.

—LEITURA DO DBA

Aqui o exercício integra vários conceitos do modelo básico dentro de um fluxo de produção. Fornecedor e Carga são entidades fortes, ligadas por um relacionamento de um para muitos, pois um fornecedor entrega muitas cargas e cada carga vem de um fornecedor. As três etapas, classificação, congelamento e inspeção, descrevem eventos que só existem para uma carga específica e não fazem sentido sem ela, comportando-se como entidades fracas dependentes da carga, cada uma identificada pela carga somada a um número ou data de etapa. Assim garante-se a rastreabilidade pedida, ligando cada etapa à sua carga de origem.

—MODELO CONCEITUAL

FORNECEDOR

forte

id_fornecedor, nome, municipio.

CARGA

forte

id_carga, data_recebimento, peso_bruto, especie.

CLASSIFICACAO · CONGELAMENTO · INSPECAO

fracas

dependem da carga; categoria e peso; camara e temperatura; resultado e responsável.

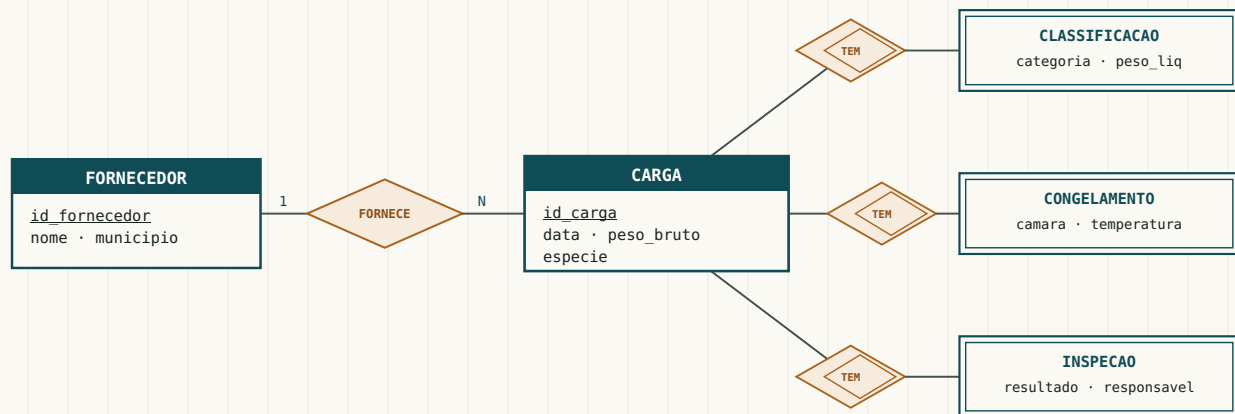


DIAGRAMA ER · RASTREABILIDADE DA CARGA POR ETAPAS MODELADAS COMO ENTIDADES FRACAS

—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```

FORNECEDOR(id_fornecedor, nome, municipio)
CARGA(id_carga, data_recebimento, peso_bruto, especie, id_fornecedor)
CLASSIFICACAO(id_carga, seq, categoria, peso_liq) FK → CARGA
CONGELAMENTO(id_carga, seq, camara, temperatura, data) FK → CARGA
INSPECAO(id_carga, seq, resultado, responsavel) FK → CARGA
  
```

4.8 ESPECIALIZAÇÃO + ASSOCIATIVA N:M

Extrativismo da castanha-do-Pará

MINIMUNDO ASSUMIDO

Extrativistas coletam castanha em *Castanhais* e entregam a produção em *Usinas* de beneficiamento, que registram o volume recebido. Na usina, as *Amêndoas* são classificadas em primeira, segunda ou quebrada.

—LEITURA DO DBA

A entrega às usinas é o coração do modelo. Um extrativista entrega em várias usinas ao longo da safra e uma usina recebe de muitos extrativistas, o que configura muitos para muitos, resolvido pela associativa ENTREGA, que guarda data e volume em quilos. O castanhal é a origem da coleta, relacionado ao extrativista. Já a amêndoa se especializa pela qualidade em primeira, segunda e quebrada, uma especialização disjunta, pois cada amêndoa classificada recebe um único grau. A cardinalidade pedida entre extrativista e usina é, portanto, N:M.

—MODELO CONCEITUAL

EXTRATIVISTA

forte

id_extrativista, nome, comunidade.

CASTANHAL

forte

id_castanhal, localizacao, area.

USINA

forte

id_usina, nome, municipio.

ENTREGA

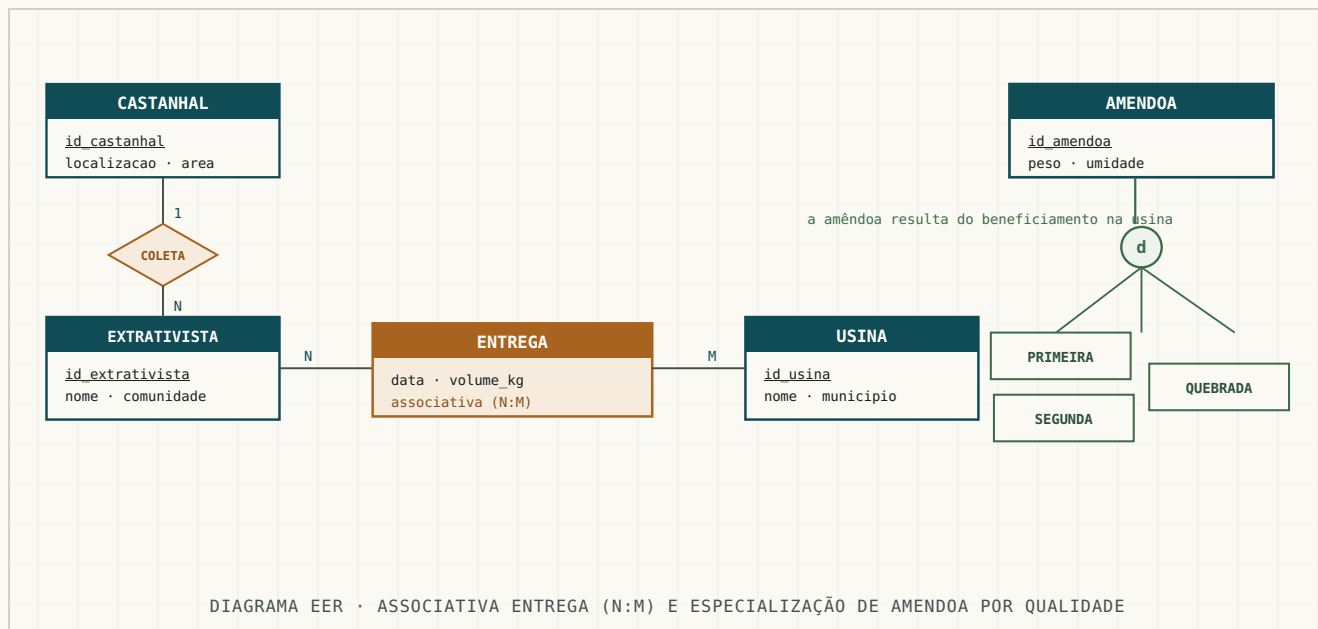
associativa N:M

extrativista e usina; data, volume_kg.

AMENDOA

superclasse

especializa em PRIMEIRA, SEGUNDA, QUEBRADA (disjunta).



—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```
EXTRATIVISTA(id_extrativista, nome, comunidade, id_castanhal)
CASTANHAL(id_castanhal, localizacao, area)
USINA(id_usina, nome, municipio)
ENTREGA(id_extrativista, id_usina, data, volume_kg)
    FK id_extrativista → EXTRATIVISTA · FK id_usina → USINA
AMENDOA(id_amendoa, peso, umidade, classe, id_usina) -- classe: 1a,2a,quebrada
```

4.9 AUTORRELACIONAMENTO HIERÁRQUICO + ESPECIALIZAÇÃO

Almoxarifado do Boi-Bumbá

MINIMUNDO ASSUMIDO

O almoxarifado controla *Alegorias*, que se organizam em hierarquia, uma alegoria maior formada por sub-alegorias. As alegorias usam *Componentes*, que podem ser estruturais ou decorativos, e cada componente é feito de *Materiais-Base*.

—LEITURA DO DBA

A hierarquia das alegorias é um autorrelacionamento de composição: a mesma entidade Alegoria se liga a si mesma, uma alegoria contém várias sub-alegorias e cada sub-alegoria pertence a uma alegoria maior, uma recursão de um para muitos. O componente se especializa em estrutural e decorativo, especialização disjunta que separa o que sustenta do que enfeita. Por fim, alegoria usa componente e componente é feito de material-base são dois relacionamentos de muitos para muitos, cada um com quantidade, que se tornam entidades associativas no modelo lógico.

—MODELO CONCEITUAL

ALEGORIA

forte, recursiva

id_allegoria, nome; COMPOSTA_DE a si mesma (1:N).

COMPONENTE

superclasse

id_componente, nome; especializa em ESTRUTURAL e DECORATIVO (disjunta).

MATERIAL_BASE

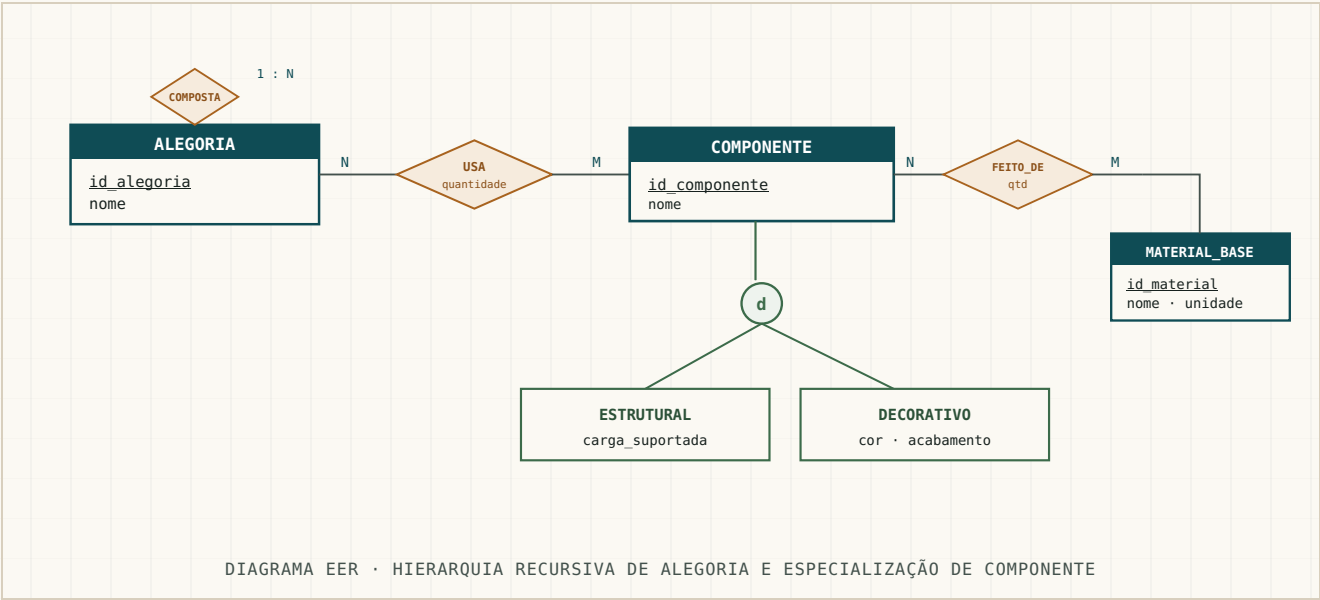
forte

id_material, nome, unidade.

USA · FEITO_DE

N:M

alegoria e componente; componente e material, ambos com quantidade.



—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```

ALEGORIA(id_alegoria, nome, id_alegoria_pai)
    FK id_alegoria_pai → ALEGORIA    -- recursao hierarquica
COMPONENTE(id_componente, nome, tipo)
ESTRUTURAL(id_componente, carga_suportada)    FK → COMPONENTE
DECORATIVO(id_componente, cor, acabamento)    FK → COMPONENTE
MATERIAL_BASE(id_material, nome, unidade)
USA(id_alegoria, id_componente, quantidade)
FEITO_DE(id_componente, id_material, quantidade)

```

4.10 ESPECIALIZAÇÃO SOBREPOSTA + AGREGAÇÃO

Navio-Hospital

MINIMUNDO ASSUMIDO

Em um navio-hospital atuam *Profissionais de Saúde* que podem acumular papéis, a mesma pessoa sendo médico e também enfermeiro, por exemplo. Cada *Atendimento* a um *Paciente* realiza *Procedimentos*. A partir de um procedimento em um atendimento gera-se uma *Prescrição*.

—LEITURA DO DBA

A frase que a mesma pessoa pode acumular papéis é decisiva: a especialização de *PROFISSIONAL_SAUDE* em médico, enfermeiro e farmacêutico é sobreposta, marcada com o, pois um profissional pode pertencer a mais de uma subclasse ao mesmo tempo. O atendimento liga profissional e paciente e realiza procedimentos. A prescrição não nasce do procedimento sozinho nem do atendimento sozinho, e sim da combinação procedimento realizado dentro de um atendimento. Essa combinação é um relacionamento que precisa ser tratado como um bloco para receber a prescrição, exatamente o papel da agregação.

—MODELO CONCEITUAL

PROFISSIONAL_SAUDE

superclasse

id_prof, nome, registro; MEDICO, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, sobreposta (o).

PACIENTE / PROCEDIMENTO

fortes

dados do paciente e catálogo de procedimentos.

ATENDIMENTO

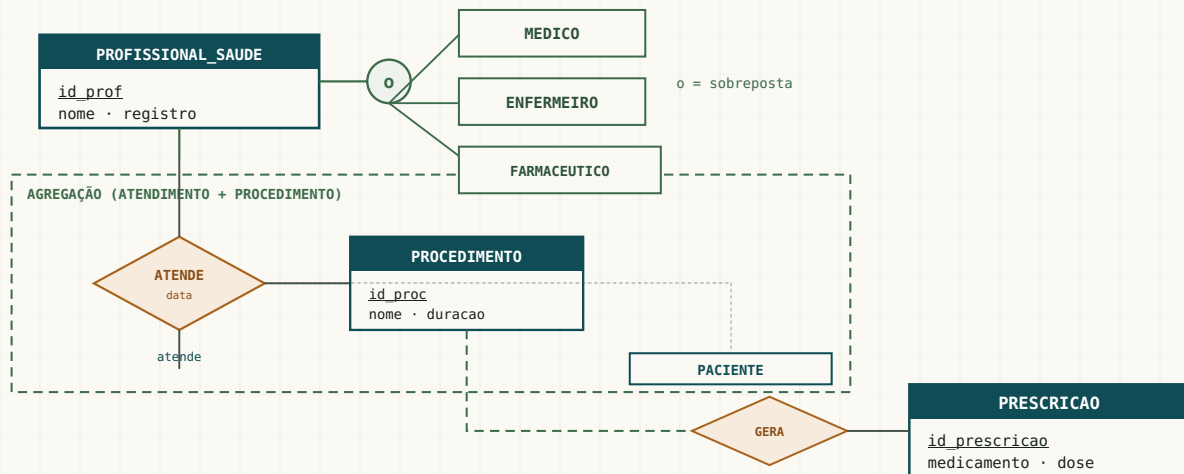
relacionamento

profissional atende paciente e realiza procedimento; data.

PRESCRICAO

sobre agregação

id_prescricao, medicamento, dose; associa-se ao conjunto atendimento e procedimento.



—MAPEAMENTO LÓGICO (POSTGRESQL)

```
PROFISSIONAL_SAUDE(id_prof, nome, registro)
MEDICO(id_prof, crm, especialidade)    FK → PROFISSIONAL
ENFERMEIRO(id_prof, coren)    -- sobreposta: o mesmo id pode estar em varias
FARMACEUTICO(id_prof, crf)
PACIENTE(id_paciente, nome)    PROCEDIMENTO(id_proc, nome, duracao)
ATENDIMENTO(id_atend, id_prof, id_paciente, id_proc, data)
PRESCRICAO(id_prescricao, id_atend, medicamento, dose)
    FK id_atend → ATENDIMENTO    -- agregacao vira FK
```